

第二章

一元二次方程

一架斜靠在墙上的梯子，当其顶端下滑一段距离时，其底端也会滑动相同距离吗？五个连续整数，前三个数的平方和等于后两个数的平方和，你能找出这样的一组整数吗？虽然这些问题看似毫无关系，但是解决它们的方法却有内在的联系。

本章将在一元一次方程的基础上，进一步学习一元二次方程。你将经历从实际问题中抽象出一元二次方程的过程，研究一元二次方程的各种解法，运用一元二次方程解决一些简单实际问题，不断发展抽象能力、运算能力、模型观念等，增强应用意识。

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



💡 一元二次方程的不同解法各有什么特点？又体现了哪些共同特点？

💡 研究某一类方程，一般会经历怎样的过程？

1

认识一元二次方程

幼儿园某教室矩形地面的长为 8 m，宽为 5 m，现准备在地面正中间铺设一块面积为 18 m^2 的地毯（如图 2-1），四周未铺地毯的条形区域的宽度都相同，你能求出这个宽度吗？

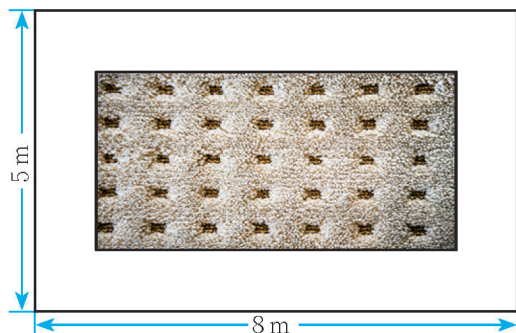


图 2-1

如果设所求的宽度为 $x \text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

观察 · 思考

观察下面等式：

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 13^2 + 14^2。$$

你还能找到五个连续整数，使前三个数的平方和等于后两个数的平方和吗？

如果将这五个连续整数中的第一个数设为 x ，那么怎样用含 x 的代数式表示其余四个数？根据题意，你能列出怎样的方程？

尝试 · 思考

如图 2-2，一架长为 10 m 的梯子斜靠在墙上，梯子顶端到地面的垂直距离为 8 m。如果梯子顶端下滑 1 m，那么梯子底端滑动多少米？

你能计算出滑动前梯子底端到墙的距离吗？如果设梯子底端滑动 $x \text{ m}$ ，那么你能列出怎样的方程？

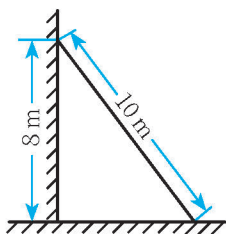


图 2-2

观察 · 交流

由上面三个问题，我们可以得到三个方程：

$$\begin{aligned}(8-2x)(5-2x) &= 18, \\ x^2 + (x+1)^2 + (x+2)^2 &= (x+3)^2 + (x+4)^2, \\ (x+6)^2 + 7^2 &= 10^2.\end{aligned}$$

这三个方程有什么共同特点？与同伴进行交流。

上面的方程都是只含有一个未知数 x 的整式方程^①，并且都可以化成 $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c 为常数, $a \neq 0$) 的形式，这样的方程叫作一元二次方程 (quadratic equation with one unknown)。

我们把 $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c 为常数, $a \neq 0$) 称为一元二次方程的一般形式，其中 ax^2 , bx , c 分别称为二次项、一次项和常数项， a, b 分别称为二次项系数和一次项系数。

随堂练习

1. 根据题意列出一元二次方程：已知直角三角形的三边长为连续整数，求它的三边长。
2. 把方程 $(3x+2)^2 = 4(x-3)^2$ 化成一元二次方程的一般形式，并写出它的二次项系数、一次项系数和常数项。

对于上一节课第一个问题，你能设法估计四周末铺地毯的条形区域的宽度 x (单位: m) 吗？

我们知道， x 满足方程

$$(8-2x)(5-2x) = 18.$$

- (1) x 可能小于 0 吗？可能大于 4 吗？可能大于 2.5 吗？说说你的理由。
- (2) 你能确定 x 的大致范围吗？

① 等号两边都是关于未知数的整式的方程，称为整式方程。

(3) 填写下表:

x	0.5	1	1.5	2
$(8-2x)(5-2x)$				

(4) 你知道所求宽度 x (单位: m) 是多少吗? 还有其他求解方法吗? 与同伴进行交流。

尝试·思考

在上一节课的问题中, 梯子底端滑动的距离 x (单位: m) 满足方程

$$(x+6)^2 + 7^2 = 10^2,$$

也就是

$$x^2 + 12x - 15 = 0。$$

(1) 小明认为底端也滑动了 1 m, 他的说法正确吗? 为什么?

(2) 底端滑动的距离可能是 2 m 吗? 可能是 3 m 吗? 为什么?

(3) 你能猜出滑动距离 x (单位: m) 的大致范围吗?

(4) x 的整数部分是几? 十分位是几?

思考·交流

小亮求解上述“尝试·思考”问题的过程如下:

x	0	0.5	1	1.5	2
$x^2 + 12x - 15$	-15	-8.75	-2	5.25	13

所以 $1 < x < 1.5$ 。

进一步计算:

x	1.1	1.2	1.3	1.4
$x^2 + 12x - 15$	-0.59	0.84	2.29	3.76

所以 $1.1 < x < 1.2$ 。

因此 x 的整数部分是 1, 十分位是 1。

(1) 你明白小亮估算一元二次方程的解的想法吗? 与同伴进行交流。

(2) 如果要把 x 的小数部分精确到百分位, 应该怎么做呢? 说说你的想法。

随堂练习

1. 五个连续整数，前三个数的平方和等于后两个数的平方和。你能求出这五个整数分别是多少吗？

阅读·思考

用二分法确定一元二次方程的近似解

本节课，我们通过不断缩小范围得到了一元二次方程的近似解。在数学学习和生产生活中，有很多这样通过缩小范围确定结果的例子。例如，估计 $\sqrt{2}$ 的近似值，在某段线路上找出发生故障的那个点……

缩小范围的常用方法是二分法。具体做法是：找出初始范围的中间点，判断解在中间点的哪一侧，得到一个新的范围，然后对这个新的范围进行类似操作……直到最终的结果符合实际问题的精确度要求。

比如，一个具体问题中， x 满足方程 $(x-10)(x-20)=140$ ，其中 $x>20$ 。

第一步：估计 x 的大致范围。根据题意，可知 $x>20$ ，且 x 越大，方程左边的值就越大。不妨设 $x=30$ ，可以算出此时方程左边的值是 200， $200>140$ ，因此可以确定 $20<x<30$ 。

第二步：缩小 x 的范围。令 x 取 20 和 30 的中间值 25，此时方程左边的值是 75， $75<140$ ，因此可以将 x 的范围缩小为 $25<x<30$ 。

不断重复第二步的操作，依次得到 x 的范围：

$$27.5 < x < 30, 27.5 < x < 28.75, 27.5 < x < 28.125, \dots$$

最后按照实际需要确定近似解。如果实际问题中要求 x 精确到个位，那么 $x \approx 28$ 。

可以看出，用二分法缩小范围时，精确度要求越高，步骤也会越多，但操作过程是类似的，甚至是“机械的”，因此可以借助计算机程序进行运算操作。

生活中，你运用过类似的方法分析和解决问题吗？



习题2.1

知识技能

1. 根据题意，列出一元二次方程：

(1) 有一个面积为 54 cm^2 的长方形，将它的一边剪短 5 cm ，另一边剪短 2 cm ，恰好变成一个正方形，这个正方形的边长是多少？

(2) 三个连续整数两两相乘，再求和，结果为 242 ，这三个数分别是多少？

2. 把下列方程化成一元二次方程的一般形式，并写出它的二次项系数、一次项系数和常数项：

方程	一般形式	二次项系数	一次项系数	常数项
$3x^2 = 5x - 1$				
$(x+2)(x-1) = 6$				
$4 - 7x^2 = 0$				

3. 一个面积为 120 m^2 的矩形苗圃，它的长比宽多 2 m 。苗圃的长和宽各是多少？

4. 有一条长为 16 m 的绳子，你能否用它围出一个面积为 15 m^2 的矩形？若能，则矩形的长、宽各是多少？

数学理解

5. 一名跳水运动员进行 10 m 跳台跳水训练，在正常情况下，运动员必须在距水面 5 m 以前完成规定的翻腾动作，并且调整好入水姿势，否则就容易出现失误。假设运动员起跳后到水面的距离 h (单位： m) 与运动时间 t (单位： s) 满足关系： $h = 10 + 2.5t - 5t^2$ 。这名运动员最多有多长时间完成规定动作？

问题解决

6. 今有户不知高、广，竿不知长、短。横之不出四尺，从之不出二尺，邪之适出。问户高、广、袤各几何？(选自《九章算术》)

题目大意：一根竹竿横着比门宽 4 尺，竖着比门高 2 尺，斜着与门的对角线恰好相等。门的高、宽，以及对角线的长各是多少？

设门的对角线长 x ($x > 4$) 尺，请根据题意列出一元二次方程。

7. 查阅资料，了解一元二次方程的发展历史，写一篇小短文。

2

求解一元二次方程

在上一节的梯子滑动问题中, 梯子底端滑动的距离 x (单位: m) 满足方程

$$x^2 + 12x - 15 = 0。$$

我们已经求出了 x 的近似值, 你能设法求出它的精确值吗?

思考·交流

(1) 你能解哪些特殊的一元二次方程?

(2) 你会解下列一元二次方程吗? 你是怎么做的?

$$x^2 = 5, 2x^2 + 3 = 5, (x + 6)^2 + 7^2 = 10^2, x^2 + 2x + 1 = 5。$$

(3) 你能解方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 吗? 你遇到的困难是什么? 你能设法将这个方程转化成(2)中方程的形式吗? 与同伴进行交流。

我们可以将方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 转化为

$$(x + 6)^2 = 51。$$

两边开平方, 得

$$x + 6 = \pm\sqrt{51}。$$

因此我们说方程 $x^2 + 12x - 15 = 0$ 有两个根

$$x_1 = \sqrt{51} - 6, x_2 = -\sqrt{51} - 6。$$

这里, 解一元二次方程的思路是将方程转化为 $(x + m)^2 = n$ 的形式, 它的一边是一个完全平方式, 另一边是一个常数。当 $n \geq 0$ 时, 两边同时开平方, 转化为一元一次方程, 便可求出原一元二次方程的根。

x_1, x_2 都符合原问题的要求吗?

操作·思考

(1) 填上适当的数, 使下列等式成立:

$$x^2 + 12x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + 6)^2;$$

$$x^2 - 4x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{2cm}})^2;$$

$$x^2 + 8x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{2cm}})^2。$$

(2) 观察(1)中三个等式的左右两边, 你觉得常数项和一次项系数有什么关系呢?

例1 解方程: $x^2 + 8x - 9 = 0$ 。

解: 可以把常数项移到方程的右边, 得

$$x^2 + 8x = 9。$$

两边都加一次项系数 8 的一半的平方, 得

$$x^2 + 8x + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = 9 + \left(\frac{8}{2}\right)^2,$$

即

$$(x + 4)^2 = 25。$$

两边开平方, 得

$$x + 4 = \pm 5,$$

即

$$x + 4 = 5, \text{ 或 } x + 4 = -5。$$

所以

$$x_1 = 1, x_2 = -9。$$

在例 1 中, 我们通过配成完全平方式的方法得到了一元二次方程的根, 这种解一元二次方程的方法称为**配方法** (solving by completing the square)。

随堂练习

1. 解下列方程:

$$(1) x^2 - 10x + 25 = 7;$$

$$(2) x^2 - 14x = 8;$$

$$(3) x^2 + 3x = 1;$$

$$(4) x^2 + 2x + 2 = 8x + 4。$$

例2 解方程: $3x^2 + 8x - 3 = 0$ 。

解: 两边都除以 3, 得

$$x^2 + \frac{8}{3}x - 1 = 0。$$

可以先将二次项系数化为 1。

配方，得

$$x^2 + \frac{8}{3}x + \left(\frac{1}{2} \times \frac{8}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} \times \frac{8}{3}\right)^2 - 1 = 0,$$

即

$$\left(x + \frac{4}{3}\right)^2 - \frac{25}{9} = 0.$$

移项，得

$$\left(x + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}.$$

两边开平方，得

$$x + \frac{4}{3} = \pm \frac{5}{3},$$

即

$$x + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}, \text{ 或 } x + \frac{4}{3} = -\frac{5}{3}.$$

所以

$$x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = -3.$$

思考·交流

一个小球从地面以 15 m/s 的初速度竖直向上弹出，它在空中的高度 h (单位: m) 与时间 t (单位: s) 满足关系:

$$h = 15t - 5t^2.$$

小球何时能达到 10 m 高?

(1) 你是怎么解决这个问题的?

(2) 你认为用配方法解一元二次方程时，要注意哪些方面？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 解下列方程:

$$(1) 3x^2 - 9x + 2 = 0; \quad (2) 2x^2 + 6 = 7x; \quad (3) 4x^2 - 8x - 3 = 0.$$

阅读·思考

一元二次方程的几何解法

你知道吗，对于一元二次方程，我国及其他一些国家的古代数学家还研究过其几何解法呢！

下面以方程 $x^2 + 2x - 35 = 0$ 即 $x(x+2) = 35$ 为例加以说明。

我国汉末三国初数学家、天文学家赵爽在研究《周髀》时给出了一元二次方程的图解方法，用这种方法可以解上述方程：构造图 2-3，一方面，图中大正方形的面积是 $(x+x+2)^2$ ；另一方面，它又等于四个矩形的面积与中间小正方形的面积的和，即 $4 \times 35 + 2^2$ 。据此易得 $x=5$ 。

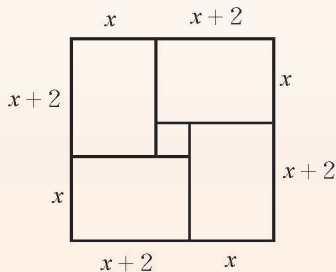


图 2-3

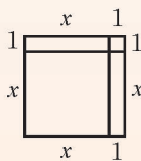


图 2-4

公元 9 世纪，阿拉伯数学家花刺子米采用的方法是：构造图 2-4，一方面，大正方形的面积为 $(x+1)^2$ ；另一方面，它又等于 $35+1$ 。据此同样可得 $x=5$ 。

想一想，图 2-3 与图 2-4 有什么区别与联系？图 2-4 的方法与配方法又有什么联系？这样做，只得到了方程的一个根，为什么？

我们发现，利用配方法解一元二次方程的基本步骤是相同的。因此，如果能用配方法解一般形式的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，得到根的一般表达式，那么在解具体的一元二次方程时，就会方便简捷得多。

你能用配方法解方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 吗？请你试一试，并与同伴进行交流。

事实上，对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，因为二次项系数 $a \neq 0$ ，所以方程两边都除以 a ，得

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0。$$

配方，得

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} &= 0, \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} &= 0。 \end{aligned}$$

移项，得

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}。$$

因为 $a \neq 0$ ，所以 $4a^2 > 0$ 。当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时， $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ 是一个非负数，此时两边开平方，得

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}},$$

即

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}},$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}。$$

这就是说，对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时，它的根是

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}。$$

上面这个式子称为一元二次方程的求根公式。用求根公式解一元二次方程的方法称为公式法 (solving by formula)。

例3 解方程：

$$(1) x^2 - 7x - 18 = 0; \quad (2) 4x^2 + 1 = 4x.$$

解：(1) 这里 $a=1$, $b=-7$, $c=-18$ 。

$$\because b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 1 \times (-18) = 121 > 0,$$

$$\therefore x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{121}}{2 \times 1} = \frac{7 \pm 11}{2},$$

即 $x_1 = 9$, $x_2 = -2$ 。

(2) 将原方程化为一般形式，得

$$4x^2 - 4x + 1 = 0.$$

这里 $a=4$, $b=-4$, $c=1$ 。

$$\because b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 1 = 0,$$

$$\therefore x = \frac{-(-4) \pm 0}{2 \times 4} = \frac{1}{2},$$

即 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$ 。

尝试 · 思考

(1) 你能解一元二次方程 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 吗？你是怎么想的？

(2) 对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，当 $b^2 - 4ac < 0$ 时，它的根的情况是怎样的？与同伴进行交流。

对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，
 当 $b^2 - 4ac > 0$ 时，方程有两个不相等的实数根；
 当 $b^2 - 4ac = 0$ 时，方程有两个相等的实数根；
 当 $b^2 - 4ac < 0$ 时，方程没有实数根。

由此可知，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的情况可由 $b^2 - 4ac$ 来判定。我们把 $b^2 - 4ac$ 叫作一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的判别式，通常用希腊字母“ Δ ”^❶来表示。

❶ 希腊字母“ Δ ”读作 delta。

思考·交流

在求解一元二次方程的过程中,你认为配方的作用是什么?与同伴进行交流。

随堂练习

1. 不解方程,判断下列方程的根的情况:

(1) $2x^2 + 5 = 7x$;

(2) $4x(x-1) + 3 = 0$;

(3) $4(y^2 + 0.09) = 2.4y$ 。

2. 用公式法解下列方程:

(1) $2x^2 - 9x + 8 = 0$;

(2) $9x^2 + 6x + 1 = 0$;

(3) $16x^2 + 8x = 3$;

(4) $x(x-3) + 5 = 0$ 。

3. 一个直角三角形三条边的长为三个连续偶数,求这个三角形三条边的长。

一个小球从地面以 15 m/s 的初速度竖直向上弹出,它在空中的高度 h (单位: m) 与时间 t (单位: s) 满足关系: $h = 15t - 5t^2$ 。小球从弹出到落回地面,经过了几秒?

设小球经过 $t \text{ s}$ 落回地面,此时 $h = 0$,于是可得方程 $15t - 5t^2 = 0$ 。

小颖、小明、小亮都求出了这个方程的解,但他们的解法各不相同。



由方程 $15t - 5t^2 = 0$,

得 $5t^2 - 15t = 0$ 。

因此 $t = \frac{15 \pm \sqrt{225}}{10}$,

所以 $t_1 = 0$, $t_2 = 3$ 。

由方程 $15t - 5t^2 = 0$,

得 $5t^2 = 15t$ 。

两边都约去 $5t$, 得

$t = 3$ 。





由方程 $15t - 5t^2 = 0$,
得 $5t^2 - 15t = 0$,
即 $5t(t - 3) = 0$.
于是 $t = 0$, 或 $t - 3 = 0$.
所以 $t_1 = 0$, $t_2 = 3$.

分析上面的求解过程，他们分别运用了怎样的方法？他们的结果正确吗？与同伴进行交流。

当一元二次方程的一边为 0，而另一边能够分解成两个一次因式的乘积时，我们就可以用小亮的方法求解。这种解一元二次方程的方法称为**因式分解法** (solving by factorization)。

例4 解下列方程：

(1) $5x^2 = 4x$; (2) $x(x - 2) = x - 2$.

解：(1) 原方程可变形为

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x &= 0, \\ x(5x - 4) &= 0. \\ x &= 0, \text{ 或 } 5x - 4 = 0. \end{aligned}$$

所以

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{4}{5}.$$

(2) 原方程可变形为

$$\begin{aligned} x(x - 2) - (x - 2) &= 0, \\ (x - 2)(x - 1) &= 0. \\ x - 2 &= 0, \text{ 或 } x - 1 = 0. \end{aligned}$$

所以

$$x_1 = 2, x_2 = 1.$$

原来的一元二次方程转化成了两个一元一次方程。

操作·思考

(1) 解下列方程： $x^2 - 4 = 0$, $(x + 1)^2 - 25 = 0$, $x^2 + 2x - 3 = 0$, $x^2 + 6x - 8 = 0$ 。

(2) 你用了哪些方法求解 (1) 中的方程？

回顾·反思

回顾一元二次方程的各种解法，你对它们的共性及各自的特点有什么理解？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 用因式分解法解下列方程：

$$(1) (x+2)(x-4)=0; \quad (2) 4x(2x+1)=3(2x+1)。$$

2. 一个数平方的2倍等于这个数的7倍，求这个数。



习题2.2

知识技能

1. 用配方法解下列方程：

$$(1) x^2 + 12x + 25 = 0;$$

$$(2) x^2 + 4x = 10;$$

$$(3) x^2 - 6x = 11;$$

$$(4) x^2 - 9x + 19 = 0;$$

$$(5) 6x^2 - 7x + 1 = 0;$$

$$(6) 5x^2 - 18 = 9x;$$

$$(7) 4x^2 - 3x = 52;$$

$$(8) 5x^2 = 4 - 2x。$$

2. 用公式法解下列方程：

$$(1) 2x^2 - 4x - 1 = 0;$$

$$(2) 5x + 2 = 3x^2;$$

$$(3) (x-2)(3x-5)=1;$$

$$(4) 0.2x^2 + 5 = \frac{3}{2}x。$$

3. 用因式分解法解下列方程：

$$(1) (4x-1)(5x+7)=0;$$

$$(2) x(x+2)=3x+6;$$

$$(3) (2x+3)^2 = 4(2x+3);$$

$$(4) 2(x-3)^2 = x^2 - 9。$$

4. 解下列方程：

$$(1) 5(x^2 - x) = 3(x^2 + x);$$

$$(2) (x-2)^2 = (2x+3)^2;$$

$$(3) (x-2)(x-3)=12;$$

$$(4) 2x+6=(x+3)^2;$$

$$(5) 2y^2 + 4y = y + 2。$$

5. 不解方程, 判断下列方程的根的情况:

(1) $5x^2 + x = 7$;

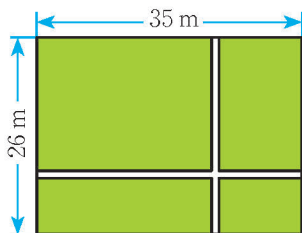
(2) $25x^2 + 20x + 4 = 0$;

(3) $(x+1)(4x+1) = 2x$ 。

6. 写一个一元二次方程, 并判断这个方程的根的情况。

问题解决

7. 如图, 在一块长 35 m、宽 26 m 的矩形地面上, 修建同样宽的两条互相垂直的道路 (两条道路分别与矩形的一条边平行), 剩余部分栽种花草, 要使剩余部分的面积为 850 m^2 , 道路的宽应为多少?

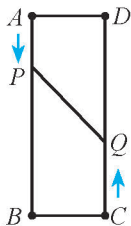


(第 7 题)

8. 游行队伍有 8 行 12 列, 后又增加了 69 人, 使得队伍增加的行、列数相同, 你知道增加了多少行或多少列吗?

9. 印度古算书中有这样一首诗: “一群猴子分两队, 高高兴兴在游戏。八分之一再平方, 蹦蹦跳跳树林里; 其余十二叽喳喳, 伶俐活泼又调皮。告我总数共多少, 两队猴子在一起。” 你能解决这个问题吗?

※10. 如图, A, B, C, D 是矩形的四个顶点, $AB = 16 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, 动点 P 从点 A 出发, 以 3 cm/s 的速度向点 B 运动, 直到点 B 为止; 动点 Q 同时从点 C 出发, 以 2 cm/s 的速度向点 D 运动, 直到点 D 为止。



(第 10 题)

(1) 这两个动点出发后经过多长时间它们之间的距离是 10 cm ?

(2) 请根据题目情境提出一个新问题, 并加以解决。

11. 今有户高多于广六尺八寸, 两隅相去适一丈^❶。问户高、广各几何? (选自《九章算术》)

题目大意: 已知长方形门的高比宽多 6 尺 8 寸, 门的对角线长 1 丈, 门的高和宽各是多少?

12. 在一幅长 90 cm 、宽 40 cm 的风景画的四周外围镶上一条宽度相同的金色纸边, 制成一幅挂图, 如果要求风景画的面积占整个挂图面积的 72% , 那么金色纸边的宽应该是多少?

❶ “尺” “寸” “丈” 都是我国传统长度单位, 其中 $1 \text{ 丈} = 10 \text{ 尺}$, $1 \text{ 尺} = 10 \text{ 寸}$ 。

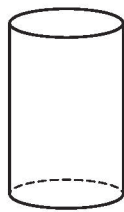
13. 某农场要建一个长方形的鸡舍, 鸡舍的一边靠墙 (墙长 25 m), 另三边用木栏围成, 木栏长 40 m。

(1) 鸡舍的面积能达到 180 m^2 吗? 能达到 200 m^2 吗?

(2) 鸡舍的面积能达到 250 m^2 吗?

如果能, 请你给出设计方案; 如果不能, 请说明理由。

14. 如图, 圆柱的高为 15 cm, 全面积 (也称表面积) 为 $200\pi \text{ cm}^2$, 那么圆柱底面半径为多少?

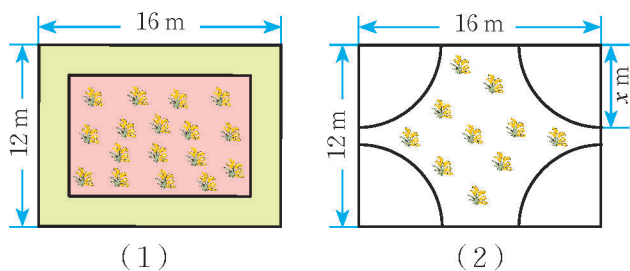


(第 14 题)

15. 在一块长 16 m、宽 12 m 的矩形荒地上, 要建造一个花园, 并使花园所占面积为荒地面积的一半。你能给出设计方案吗?

(1) 小明的设计方案如图 (1) 所示, 其中花园四周小路的宽度都相等, 求小路的宽度;

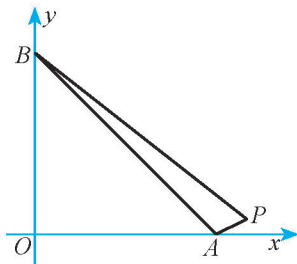
(2) 小亮的设计方案如图 (2) 所示, 其中花园每个角上的扇形都相同, 求图 (2) 中的 x 。



(第 15 题)

联系拓广

- ※16. 如图, 以点 $P(14, 1)$, $A(a, 0)$, $B(0, a)$ ($0 < a < 14$) 为顶点的 $\triangle PAB$ 的面积为 18, 求 a 的值。如果 $a > 14$ 呢?



(第 16 题)

3

一元二次方程的根与系数的关系

由前面的学习我们知道, 如果 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($a \neq 0$, x_1, x_2 是实数), 那么一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 必有两个实数根 $x = x_1$, $x = x_2$ 。反过来, 如果 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实数根, 那么 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 一定成立吗?

(1) $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, 那么 $2x^2 - 3x + 1$ 和 $2(x - \frac{1}{2})(x - 1)$ 相等吗? 换几个一元二次方程再试一试。

(2) 你认为 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 是否一定成立? 与同伴进行交流。

如果 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实数根, 那么 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

尝试·交流

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根 x_1, x_2 , 那么这两个实数根与该方程的系数有怎样的关系呢? 与同伴进行交流。

事实上, 因为 $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, 而 $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$,

所以 $ax^2 + bx + c = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$ 。

所以 $\begin{cases} b = -a(x_1 + x_2), \\ c = ax_1x_2. \end{cases}$

于是 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$

能证明它们为什么成立吗?

由此我们可以得到一元二次方程的根与系数的关系：

如果方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有两个实数根 x_1, x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

例 利用根与系数的关系，求下列方程的两根之和、两根之积：

(1) $x^2 + 7x + 6 = 0$; (2) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

解：(1) 这里 $a = 1, b = 7, c = 6$ 。

$$\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 1 \times 6 = 49 - 24 = 25 > 0,$$

所以方程有两个实数根。

设方程的两个实数根是 x_1, x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = -7, x_1 x_2 = 6.$$

(2) 这里 $a = 2, b = -3, c = -2$ 。

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0,$$

所以方程有两个实数根。

设方程的两个实数根是 x_1, x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, x_1 x_2 = -1.$$

随堂练习

1. 利用根与系数的关系，求下列方程的两根之和、两根之积：

(1) $x^2 - 3x - 1 = 0$; (2) $3x^2 + 2x - 5 = 0$ 。

2. 小明和小华分别求出了方程 $9x^2 + 6x - 1 = 0$ 的根。

小明： $x_1 = x_2 = -\frac{1}{3}$;

小华： $x_1 = -3 + 3\sqrt{2}, x_2 = -3 - 3\sqrt{2}$ 。

他们的答案正确吗？说说你的判断方法。

3. 已知方程 $x^2 - \frac{2}{3}x - 7 = 0$ 的一个根是 3，求它的另一个根。



习题2.3

> 知识技能

1. 利用根与系数的关系，求下列方程的两根之和、两根之积：

(1) $x(3x-1)-1=0$; (2) $(2x+5)(x+1)=x+7$ 。

2. 已知方程 $5x^2+kx-6=0$ 的一个根是 2，求它的另一个根及 k 的值。

> 数学理解

3. 如果一个三角形两边的长分别等于一元二次方程 $x^2-17x+66=0$ 的两个实数根，那么这个三角形的第三边的长可能是 20 吗？为什么？

> 问题解决

4. 查阅资料，了解“韦达定理”，以及法国数学家韦达 (François Viète, 1540—1603) 的生平事迹。

> 联系拓广

※5. 把 $4x^2-x-2$ 因式分解。

4

应用一元二次方程

还记得本章开始时的梯子滑动问题吗?

(1) 在这个问题中 (如图 2-5), 梯子顶端下滑 1 m 时, 梯子底端滑动的距离大于 1 m, 那么梯子顶端下滑几米时, 梯子底端滑动相等的距离呢?

(2) 如果梯子的长度是 13 m, 梯子顶端到地面的垂直距离为 12 m, 那么梯子顶端下滑的距离与梯子底端滑动的距离可能相等吗?

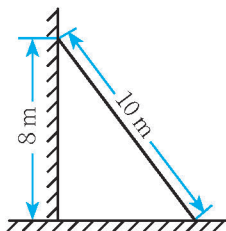


图 2-5

例1 如图 2-6, 某海军基地位于 A 处, 在其正南方向 200 n mile 处有一重要目标 B , 在 B 的正东方向 200 n mile 处有一重要目标 C 。小岛 D 位于 AC 的中点, 岛上有一补给码头; 小岛 F 位于 BC 的中点。一艘军舰从 A 出发, 经 B 到 C 匀速巡航, 一艘补给船同时从 D 出发, 沿南偏西方向匀速直线航行, 欲将一批物品送达军舰。

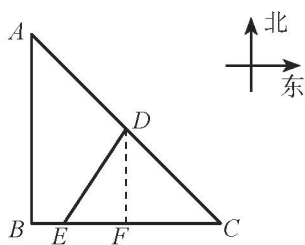


图 2-6

已知军舰的速度是补给船的 2 倍, 军舰在由 B 到 C 的途中与补给船相遇于 E 处, 那么相遇时补给船航行了多少海里 (结果精确到 0.1 n mile) ?

解: 连接 DF 。

$$\because AD = CD, BF = CF,$$

$\therefore DF$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线。

$$\therefore DF \parallel AB, \text{ 且 } DF = \frac{1}{2}AB.$$

$$\because AB \perp BC, AB = BC = 200 \text{ n mile},$$

$$\therefore DF \perp BC, DF = 100 \text{ n mile}, BF = 100 \text{ n mile}.$$

设相遇时补给船航行了 x n mile, 那么

$$DE = x \text{ n mile}, AB + BE = 2x \text{ n mile},$$

$$EF = AB + BF - (AB + BE) = (300 - 2x) \text{ n mile}.$$

在 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中, 根据勾股定理可得方程

$$x^2 = 100^2 + (300 - 2x)^2,$$

整理, 得

$$3x^2 - 1200x + 100\,000 = 0.$$

解这个方程, 得

$$x_1 = 200 - \frac{100\sqrt{6}}{3} \approx 118.4,$$

$$x_2 = 200 + \frac{100\sqrt{6}}{3} \text{ (不合题意, 舍去)}.$$

所以, 相遇时补给船大约航行了 118.4 n mile。

随堂练习

1. 今有二人同所立。甲行率七, 乙行率三。乙东行, 甲南行十步而斜东北与乙会。问甲乙行各几何? (选自《九章算术》)

题目大意: 已知甲、乙二人同时从同一地点出发, 甲单位时间内走 7 步, 乙单位时间内走 3 步。乙一直向东走, 甲先向南走 10 步, 后又斜向北偏东方向走了一段后与乙相遇。相遇时, 甲、乙各走了多远?

例2 新华商场销售某种冰箱, 每台进货价为 2 500 元。调查发现, 当销售价为 2 900 元时, 平均每天能售出 8 台; 销售价每降低 50 元, 平均每天就能多售出 4 台。商场要想使这种冰箱平均每天的销售利润达到 5 000 元, 每台冰箱的定价应为多少元?

分析: 这一情境中涉及哪些量? 它们之间存在怎样的等量关系?

解: 设每台冰箱的销售价降低 x 元, 根据题意, 得

$$(2\,900 - x - 2\,500) \left(8 + 4 \times \frac{x}{50} \right) = 5\,000.$$

解这个方程, 得

$$x_1 = x_2 = 150.$$

$$2\,900 - 150 = 2\,750。$$

所以，每台冰箱的定价应为 2 750 元。

思考 · 交流

在例 2 中，如果设每台冰箱的定价应为 x 元，那么你能列出怎样的方程？它与例 2 中列出的方程有什么区别和联系？与同伴进行交流。

尝试 · 思考

某商场将进货价为 30 元的台灯以 40 元售出，平均每月能售出 600 个。调查发现，当这种台灯的售价在 40 元至 60 元范围内时，售价每上涨 1 元，平均每月就少售出 10 个。为了实现平均每月 10 000 元的销售利润，这种台灯的售价应定为多少？这时应购进台灯多少个？

回顾 · 反思

回顾利用方程解决实际问题的过程，你对其中的关键环节有什么感悟？积累了哪些经验？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 某批发市场礼品柜台在春节期间购进大量贺年卡，一种贺年卡平均每天可售出 500 张，每张赢利 0.3 元。为了尽快减少库存，摊主决定采取适当的降价措施。调查发现，这种贺年卡的售价每降低 0.05 元，平均每天就可多售出 200 张。摊主要想平均每天赢利 180 元，这种贺年卡每张应降价多少元？

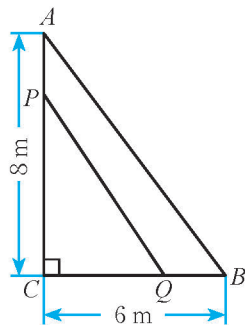


习题2.4

> 问题解决

1. 有这样一道阿拉伯古算题：有两笔钱，一多一少，其和等于 20，积等于 96，多的一笔被许诺赏给赛义德，那么赛义德得到多少钱？

2. 如图，在 $\triangle ACB$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，点 P ， Q 同时由 A ， B 两点出发，分别沿 AC ， BC 方向向点 C 匀速运动（到点 C 为止），它们的运动速度都是 1 m/s 。经过几秒 $\triangle PCQ$ 的面积为 $\triangle ACB$ 面积的一半？



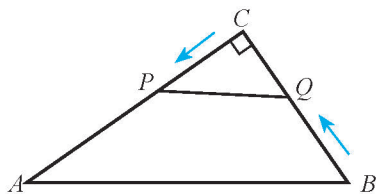
(第2题)

3. 如图，一条水渠的横截面为梯形，已知横截面的面积为 0.78 m^2 ，上口比渠底宽 0.6 m ，渠深比渠底少 0.4 m ，求渠深。



(第3题)

4. 如图，在 $\triangle ACB$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 30 \text{ cm}$ ， $BC = 21 \text{ cm}$ 。动点 P 从点 C 出发，沿 CA 方向运动；动点 Q 同时从点 B 出发，沿 BC 方向运动。如果点 P ， Q 的运动速度均为 1 cm/s ，那么经过几秒它们相距 15 cm ？



(第4题)

5. 某种服装，平均每天可销售 20 件，每件赢利 44 元。在每件降价幅度不超过 10 元的情况下，若每件降价 1 元，则平均每天可多售 5 件。如果平均每天要赢利 1 600 元，那么每件应降价多少元？
6. 某公司以 64 000 元的成本收购了某种农产品 80 t，目前可以以 1 200 元/t 的价格售出。如果储藏起来，每星期会损失 2 t，且每星期需支付各种费用 1 600 元，但同时每星期每吨的价格将上涨 200 元。那么，储藏多少个星期出售这批农产品可获利 122 000 元？
7. 我国 2019 年并网太阳能发电装机容量约为 2 亿 kW，经过两年努力，我国 2021 年并网太阳能发电装机容量约为 3 亿 kW，求我国这两年并网太阳能发电装机容量的年均增长率（结果精确到 1%）。
8. 某公司今年 10 月的营业额为 2 500 万元，按计划第四季度的总营业额要达到 9 100 万元，求该公司 11 月、12 月营业额的月均增长率。



回顾与思考

1. 一元二次方程在生活中有哪些应用？请举例说明。
2. 在解决实际问题的过程中，怎样判断求得的结果是否合理？请举例说明。
3. 举例说明解一元二次方程有哪些方法。配方法的一般过程是怎样的？
4. 如何利用一元二次方程根的判别式判断方程根的情况？请举例说明。
5. 一元二次方程的根与系数有什么关系？这种关系有什么作用？请举例说明。
6. 利用方程解决实际问题的关键是什么？
7. 梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

知识技能

1. 两个数的差等于 4，积等于 45，求这两个数。
2. 解下列方程：

(1) $x(x-14)=0$;	(2) $x^2+12x+27=0$;
(3) $x^2=x+56$;	(4) $x(5x+4)=5x+4$;
(5) $4x^2-45=31x$;	(6) $-3x^2+22x-24=0$;
(7) $(x+8)(x+1)=-12$;	(8) $(3x+2)(x+3)=x+14$ 。
3. 解下列方程：

(1) $2(x+3)^2=x(x+3)$;	(2) $x^2-2\sqrt{5}x+2=0$;
(3) $(x+1)^2-3(x+1)+2=0$ 。	

4. 不解方程, 判断下列方程的根的情况:

(1) $2x^2 + x - 1 = 0$;

(2) $4(x^2 - x) = -1$;

(3) $7x^2 + 2x + 3 = 0$ 。

※5. 利用根与系数的关系, 求下列方程的两根之和、两根之积:

(1) $x^2 - 5x - 6 = 0$;

(2) $3x^2 + 5x + 1 = 0$ 。

6. (1) 当 x 取什么值时, 代数式 $x^2 - 13x + 12$ 的值等于 0?

(2) 当 x 取什么值时, 代数式 $x^2 - 13x + 12$ 的值等于 42?

(3) 当 x 取什么值时, 代数式 $x^2 - 13x + 12$ 的值与代数式 $-4x^2 + 18$ 的值相等?

7. 某公司前年缴税 40 万元, 今年缴税 48.4 万元。该公司这两年缴税的年均增长率为多少?

8. 将一块正方形铁皮的四角各剪去一个边长为 4 cm 的小正方形, 做成一个无盖的盒子。已知盒子的容积是 400 cm^3 , 求原正方形铁皮的边长。

9. 一块长方形草地的长和宽分别为 20 m 和 15 m, 在它四周外围环绕着宽度相等的小路。已知小路的面积为 246 m^2 , 求小路的宽度。

10. 某剧场共有 1 161 个座位, 已知每行的座位数都相同, 且每行的座位数比总行数少 16, 求每行的座位数。

数学理解

11. 将一条长 56 cm 的铁丝剪成两段, 并把每一段铁丝做成一个正方形。

(1) 要使这两个正方形的面积之和等于 100 cm^2 , 该怎么剪?

(2) 要使这两个正方形的面积之和等于 196 cm^2 , 该怎么剪?

(3) 这两个正方形的面积之和可能等于 200 cm^2 吗?

12. 解方程 $(x-1)^2 - 5(x-1) + 4 = 0$ 时, 我们可以将 $x-1$ 看成一个整体, 设 $x-1=y$, 则原方程可化为 $y^2 - 5y + 4 = 0$, 解得 $y_1 = 1$, $y_2 = 4$ 。当 $y = 1$ 时, 即 $x-1 = 1$, 解得 $x = 2$; 当 $y = 4$ 时, 即 $x-1 = 4$, 解得 $x = 5$ 。所以原方程的解为 $x_1 = 2$, $x_2 = 5$ 。

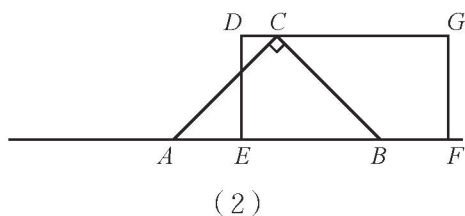
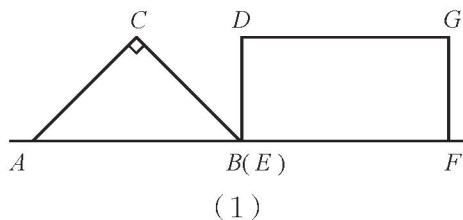
请利用这种方法解方程: $(3x+5)^2 - 4(3x+5) + 3 = 0$ 。

13. 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一个根及 c 的值。

※14. 写出一个一元二次方程, 使它的两个根为 1, -2。

问题解决

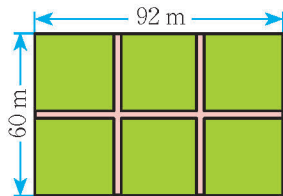
15. 如图(1), 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $CA = CB$, $AB = 20$ cm; 在矩形 $DEFG$ 中, $EF = 30$ cm, $DE = 10$ cm; $\triangle ABC$ 在矩形 $DEFG$ 的左侧, AB 与 EF 在一条直线上, 且点 B 与点 E 重合。现 $\triangle ABC$ 以 1 cm/s的速度沿直线从左向右运动(矩形 $DEFG$ 保持不动), 当 $\triangle ABC$ 运动到如图(2)所示的位置时, $\triangle ABC$ 与矩形 $DEFG$ 重叠部分的面积为 68 cm^2 , 此时 $\triangle ABC$ 运动了多少秒?



(第15题)

16. 某辆汽车在公路上行驶, 它行驶的路程 s (单位: m)与时间 t (单位: s)之间的关系为 $s = 10t + 3t^2$ 。那么这辆汽车行驶 200 m需要多长时间?

17. 如图, 在一块长 92 m、宽 60 m的矩形耕地上挖三条水渠(水渠的宽都相等), 水渠把耕地分成面积均为 885 m^2 的 6 个矩形小块, 水渠的宽应为多少?

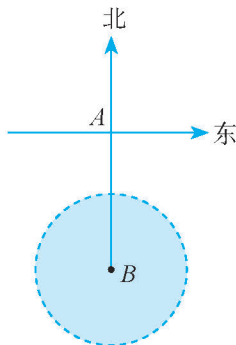


(第17题)

18. 某果园原计划种 100 棵桃树, 一棵桃树平均结 $1\,000$ 个桃子, 现准备多种一些桃树以提高产量。试验发现, 每多种 1 棵桃树, 平均每棵桃树的产量就会减少 2 个, 但多种的桃树不能超过 100 棵。如果要使产量增加 15.2% , 那么应多种多少棵桃树?

19. 一个直角三角形的斜边长 7 cm, 一条直角边比另一条直角边长 1 cm, 求两条直角边的长度。

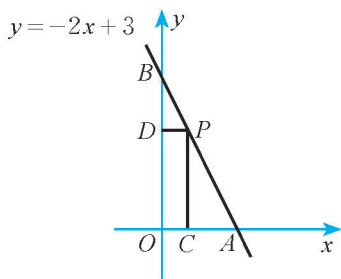
20. 某军舰以 20 kn的速度由西向东航行, 一艘电子侦察船以 30 kn的速度由南向北航行, 它能侦察出周围 50 n mile(包括 50 n mile)范围内的目标。如图所示, 当该军舰航行至 A 处时, 电子侦察船正位于 A 处正南方向的 B 处, 且 $AB = 90$ n mile。如果军舰和侦察



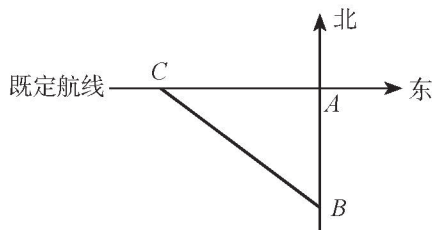
(第20题)

船仍按原速度沿原方向继续航行，那么航行途中侦察船能否侦察到这艘军舰？如果能，最早何时能侦察到？如果不能，请说明理由。

21. 2021 年我国新增高效节水灌溉面积 188 万 hm^2 ，如果要使 2021 年至 2023 年三年新增高效节水灌溉面积总和为 622.28 万 hm^2 ，那么 2022 年、2023 年两年新增高效节水灌溉面积年均增长率应为多少？
22. 一次会议上，每两个参加会议的人都相互握了一次手，经统计所有人一共握了 66 次手。这次会议参会的人数是多少？
23. 如图，一次函数 $y = -2x + 3$ 的图象交 x 轴于点 A ，交 y 轴于点 B ，点 P 在线段 AB 上（不与点 A, B 重合），过点 P 分别作 OA 和 OB 的垂线，垂足为 C, D 。点 P 在何处时，矩形 $OCPD$ 的面积等于 1？



(第 23 题)



(第 24 题)

24. 如图，一艘轮船以 30 km/h 的速度沿既定航线由西向东航行，途中接到台风警报，某台风中心正以 20 km/h 的速度由南向北移动，距台风中心 200 km 的圆形区域（包括边界）都属台风影响区。当这艘轮船接到台风警报时，它到台风中心的距离 $BC = 500$ km，此时台风中心到轮船既定航线的最近距离 $BA = 300$ km。
- (1) 如果这艘轮船不改变航向，那么它会不会进入台风影响区？
- (2) 如果你认为这艘轮船会进入台风影响区，那么从接到警报开始，经过多长时间它就会进入台风影响区（结果精确到 0.01 h）？
25. 我们已经学习了一元一次方程、一元二次方程、二元一次方程组、分式方程，你对它们之间的联系与区别有怎样的认识？请画图或撰写小短文分享你的认识。